

Dossier de recherche exploratoire

Systemes complexes, espace-temps, energie, information et informatique scientifique

Nora Niffoi - chercheuse autodidacte en informatique scientifique et systemes complexes

Version v0.1.0 - 2026-09-16 - document de prepublication

Ce document accompagne une demande d'orientation methodologique. Il ne constitue pas une validation scientifique, ne revendique pas de decouverte demontree, et ne pretend pas etablir de phenomene dimensionnel, temporel, spatial ou energetique nouveau.

Lien	Adresse
Depot GitHub cible	https://github.com/Nora33400/iter-exploratory-research-dossier
Dossier documentaire Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1HeYt9b7QejQBD0Lzj4S5LD1AE2KJfFlq?usp=sharing

1. Proposition scientifique

Le projet organise des travaux exploratoires autour de FractalOS / AIONE, TimeWarp, Batracien et HULK, d'une hypothese dite de distorsion froide, du modele Niffoi information-energie, de systemes fractals, de systemes dynamiques et de simulations numeriques. Le but est de transformer des intuitions en hypotheses plus claires, discutables, testables ou refutables.

La contribution la plus publiable aujourd'hui est methodologique: une architecture de tracabilite et de documentation qui separe resultats, prototypes, simulations, modeles, hypotheses, intuitions et elements a verifier.

Categories utilisees

Categorie	Definition prudente dans ce dossier
Resultat demontre	Element documentaire ou technique observable localement, par exemple l'existence d'un dossier, d'un PDF, d'un manifeste ou d'un prototype.
Prototype	Implementation ou organisation testable localement, sans validation scientifique externe.
Simulation	Execution numerique a reproduire avec entrees, sorties, environnement et limites explicites.
Modele formalise	Cadre disposant de definitions, variables et relations assez claires pour etre discute.
Hypothese testable	Proposition qui indique ce qui pourrait la confirmer partiellement ou la refuter.
Intuition	Idee encore non formalisee, utile pour orienter le travail mais non publiable comme resultat.
Element a verifier	Point demandant bibliographie, expertise, calcul, simulation ou experience.

2. Axes du dossier et statut scientifique

Axe	Statut actuel	Element a verifier
FractalOS / AIONE	Prototype documentaire et methode de tracabilite. Resultat demontre limite: dossier, manifestes, rapports et PDF existent.	Comparer aux cahiers de laboratoire electroniques, knowledge graphs, FAIR data, provenance et workflows reproductibles.
TimeWarp	Modele conceptuel de transitions temporelles et changements d'etat. Hypothese testable apres definition de variables.	Definir etats, transitions, continuite, ruptures de regime, metriques et simulateur jouet.
Batracien et HULK	Noms de travail pour classifier les changements internes d'un systeme et les changements de configuration ou representation.	Eviter toute lecture comme dimension reelle observee. Comparer a theorie des systemes, espaces d'etats et changements de referentiel.
Distorsion froide	Hypothese spatiale et energetique a formaliser. Aucune revendication de propulsion ou violation de la physique connue.	Etablir bilan d'energie, contraintes de conservation, causalite, thermodynamique et criteres de refutation.
Modele Niffoi	Cadre exploratoire sur information, energie, redondance et etats quantiques.	Separer compression et redondance informationnelle de l'energie physique; verifier avec expert en information quantique.
Systemes fractals	Representation multi-echelle potentielle. Le caractere fractal reste a mesurer.	Mesurer auto-similarite, invariants d'echelle, limites du vocabulaire fractal.
Systemes dynamiques	Cadre pertinent pour transitions, attracteurs, stabilite, bifurcations et regimes.	Formuler variables d'etat, equations interpretees, conditions initiales et observables.
Simulations numeriques	Piste de reproductibilite. Les simulations disponibles restent a inventorier et documenter finement.	Publier seulement code partageable, entrees, sorties, versions, tests et limites.
Recherche autodidacte assistee par IA	Methode humain-IA de structuration, generation, comparaison et critique.	L'IA n'est pas une preuve; toutes les sorties doivent etre relues, corrigees et confrontees a des experts.

3. FractalOS / AIONE

FractalOS / AIONE est presente comme une architecture numerique de representation, d'organisation et de tracabilite. Le resultat observable est documentaire: un dossier public, des syntheses, des manifestes, des rapports de securite, des fiches de formalisation et une procedure de controle avant publication.

- Resultat demontre: existence d'artefacts inspectables et versionnes.
- Prototype: chaine de prepublication avec inventaire, exclusions, manifestes et PDF.
- Hypothese testable: cette methode peut reduire les confusions entre faits, simulations et hypotheses.
- Element a verifier: comparaison bibliographique et evaluation par une personne externe.

4. TimeWarp, Batracien et HULK

TimeWarp est un cadre conceptuel pour parler de transitions d'etat, continuite, ruptures de regime et evenements multi-echelles. Batracien et HULK sont des noms de travail pour distinguer des types de changement: modification interne d'un systeme, changement de configuration, changement de representation ou changement de cadre d'analyse.

- Aucune transition temporelle ou dimensionnelle reelle n'est revendiquee.
- La formalisation attendue doit definir etats, observables, transitions et criteres de refutation.
- Ces notions doivent etre comparees aux espaces d'etats, automates, bifurcations, changement de referentiel et modelisation multi-echelle.

5. Distorsion froide

Le moteur spatial a distorsion froide est conserve comme nom de travail pour une hypothese de redistribution spatiale d'energie et d'information. Dans ce dossier, il ne designe pas une propulsion demontree, une violation connue de la physique, ni un dispositif operationnel.

Aspect	Formulation acceptable
Statut	Intuition et hypothese a formaliser.
Variables necessaires	Energie, information, distribution spatiale, contraintes, temps, pertes, conservation.
Prediction minimale	Une simulation devrait montrer une redistribution numerique coherente sous contraintes explicites.
Refutation	Bilan d'energie incoherent, causalite violee, variables non definies, aucune prediction mesurable.
Expertise requise	Physique theorique, thermodynamique, modelisation numerique et, si lien plasma, physique des plasmas.

6. Modele Niffoi information-energie

Le modele Niffoi est presente comme un cadre exploratoire autour de la redondance, de l'information, de l'energie et des etats quantiques. Il peut etre utile comme langage de travail pour la reduction de redondance ou la representation d'etats, mais ne prouve pas une equivalence nouvelle entre information et energie physique.

- Modele formalise attendu: definitions, variables et limites de validite.
- Simulation attendue: cas jouet de redondance, compression ou transition d'etat.
- Element a verifier: comparaison a theorie de l'information, thermodynamique de l'information et information quantique.

7. Simulations, systemes dynamiques et liens possibles avec ITER

Les liens avec ITER doivent rester methodologiques et pedagogiques. Les themes energie, plasma, fusion, transitions d'etat, controle, stabilite et information peuvent fournir des analogies ou des directions de modelisation, mais le dossier ne pretend pas contribuer directement a la fusion nucleaire.

Lien possible	Statut prudent	Travail requis
Modelisation energetique	Question de methode.	Definir conservation, pertes, entrees, sorties et metriques.
Plasmas	Orientation possible, non expertise acquise.	Avis d'un physicien des plasmas avant toute affirmation technique.
Fusion	Contexte de demande d'orientation.	Ne pas presenter comme solution ou amelioration de fusion.
Systemes dynamiques	Cadre mathematique pertinent.	Stabilite, attracteurs, regimes, bifurcations et simulations reproductibles.
Information	Cadre informatique et conceptuel.	Comparer aux theories existantes et separer calcul de physique.

Programme minimal de simulations

- Construire un simulateur jouet pour TimeWarp avec etats discrets, transitions et ruptures de regime.
- Construire un graphe de contributions FractalOS / AIONE avec statuts de preuve et provenance.
- Tester une representation de redondance informationnelle pour le modele Niffoi, sans interpretation energetique non justifiee.
- Documenter chaque simulation avec environnement, entrees, sorties, limites et criteres de refutation.

8. Parcours autodidacte et recherche assistee par IA

Nora Niffoi developpe ses travaux en autodidacte a partir de lectures, d'experimentations numeriques, de programmation, de documentation, de schemas conceptuels, de simulations et d'analyses successives. Les domaines explores comprennent l'informatique et l'architecture des systemes, l'IA locale et generative, les systemes complexes, les structures fractales, les mathematiques, la logique, la physique theorique exploratoire, l'information quantique, l'energie, l'espace, le temps, les transitions d'etat et la falsifiabilite.

Role de l'IA

- Organiser les idees, fichiers et relations entre projets.
- Reformuler des intuitions en hypotheses, variables, modeles et questions testables.
- Generer des structures de code, simulations et tableaux de suivi.
- Comparer les hypotheses avec les notions connues en informatique, mathematiques et physique.
- Repérer contradictions, doublons, termes ambigus et affirmations insuffisamment justifiees.
- Produire une documentation reproductible: README, manifestes, rapports, schemas et criteres de falsification.
- Ne jamais remplacer un chercheur, une preuve mathematique, une validation experimentale ou une expertise institutionnelle.

9. Methode de travail humain-IA

Etape	Description
Input	Idee, observation, probleme ou intuition.
Structuration	Definition des termes, contexte, hypotheses et relations entre concepts.
Formalisation	Variables, etats, equations eventuelles, schemas et modeles numeriques.
Prototypage	Code, simulation, test local ou representation informatique.
Controle	Verification des resultats, recherche de contradictions et comparaison aux connaissances existantes.
Falsification	Definition de ce qui pourrait demontrer que l'hypothese est incorrecte.
Documentation	Versionnement, tracabilite, sources, limites et separation entre faits, simulations et speculations.
Relecture humaine	Demande d'avis a des chercheurs, enseignants, institutions ou personnes competentes.

Ce que je recherche aupres d'un interlocuteur scientifique

- Apprendre a mieux formaliser mes modeles.
- Identifier les parties scientifiquement pertinentes.
- Comprendre les erreurs de methode eventuelles.
- Choisir des outils mathematiques et numeriques adaptes.
- Recevoir une orientation vers des ressources, formations ou equipes.
- Transformer progressivement un travail autodidacte en demarche plus rigoureuse et reproductible.

10. Limites, falsification et demande d'orientation

La validite scientifique du dossier depend d'une reformulation progressive: definitions plus strictes, equations seulement lorsqu'elles sont interpretees, simulations reproductibles, comparaison bibliographique et relecture par des specialistes. Toute originalite reste non determinee avant cette etape.

Risque	Controle propose
Confondre metaphore et phenomene.	Marquer Batracien, HULK et distorsion froide comme noms de travail ou hypotheses.
Surinterpreter une simulation.	Separer code, resultat numerique et interpretation theorique.
Inventer une nouveaute.	Exiger bibliographie et comparaison avant toute revendication d'originalite.
Affirmer une violation physique.	Refuser toute formulation de propulsion, dimension reelle ou effet temporel demontre.
Publier des donnees privees.	Conserver seulement la copie publique validee et les rapports nettoyes.

Demande formulee

La demande adressee a ITER est une orientation methodologique ou pedagogique: indiquer quelles parties sont testables, quelles parties doivent etre reformulees, quelles connaissances sont necessaires, et vers quelles ressources ou interlocuteurs competents se tourner.

11. Liens et statut de publication

Ressource	Lien
Depot GitHub	https://github.com/Nora33400/iter-exploratory-research-dossier
Dossier Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1HeYt9b7QejQBD0Lzj4S5LD1AE2KJfFlq?usp=sharing

Ce document doit être accompagné du dossier public, du PDF, de l'archive ZIP, des rapports de sécurité, des manifestes SHA-256 et des limites scientifiques. Les liens doivent être vérifiés avant envoi du mail.

Formulation finale: travail exploratoire autodidacte, assisté par IA, soumis pour orientation. Aucune validation institutionnelle, expérimentale ou théorique n'est revendiquée.